数据结构与算法

第五章　数组和广义表

数组的定义
数组的顺序存储结构
矩阵的压缩存储
广义表的定义
广义表的存储结构

第一节 数组的定义

数组可以看成是一种特殊的线性表，即线性表中数据元素本身也是一个线性表

■ 定义

$$A_{m\times n}=\begin{bmatrix}(a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n})\\(a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n})\\(\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots)\\(a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mn})\end{bmatrix}$$

■ 数组特点

✧数组结构固定

✧数据元素同构

■ 数组运算

✧给定一组下标，存取相应的数据元素

✧给定一组下标，修改数据元素的值

第二节数组的顺序存储结构

- 次序约定
  - 以行序为主序
  - 以列序为主序

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots\cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

a_{11}
a_{12}
…
a_{1n}
a_{21}
a_{22}
…
a_{2n}
…
a_{n1}
a_{m2}
…
a_{nn}

a_{11}
a_{21}
…
a_{m1}
a_{12}
a_{22}
…
a_{m2}
…
a_{1n}
a_{2n}
…
a_{mn}

列序：$Loc(a_{ij})=Loc(a_{11})+[(j-1)m+(i-1)]*l$

第三节 矩阵的压缩存储

- 对称矩阵
- 三角矩阵
- 对角矩阵
- 稀疏矩阵

  稀疏矩阵的压缩存储方法

对称矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

按行序为主序：

a_{11}	a_{21}	a_{22}	a_{31}	a_{32}	……	a_{n1}	……	a_{nn}
k=0	1	2	3	4		n(n-1)/2		n(n+1)/2-1

$$k = \begin{cases} i(i-1)/2 + j - 1, & i \geq j \\ j(j-1)/2 + i - 1, & i < j \end{cases}$$

三角矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \cdots\cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \cdots\cdots & 0 \\ & & \cdots\cdots\cdots\cdots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} \cdots\cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

按行序为主序：

a_{11}	a_{21}	a_{22}	a_{31}	a_{32}	……	a_{n1}	……	a_{nn}
k=0	1	2	3	4		n(n-1)/2		n(n+1)/2-1

$$Loc(a_{ij})=Loc(a_{11})+[i(i-1)/2+(j-1)]*l$$

对角矩阵

$$
\begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & 0 & \cdots\cdots\cdots\cdots & 0 \\
a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \cdots\cdots\cdots\cdots & 0 \\
0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \quad 0 \cdots\cdots\cdots & 0 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & 0 \cdots & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\
0 & 0 \cdots & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn.}
\end{bmatrix}
$$

按行序为主序：

a11	a12	a21	a22	a23	……	……	an(n-1)	ann
k=0	1	2	3	4		n(n-1)/2	n(n+1)/2-1

$$Loc(a_{ij})=Loc(a_{11})+2(i-1)+(j-1)$$

稀疏矩阵

✧定义：非零元较零元少，且分布没有一定规律的矩阵

✧压缩存储原则：只存矩阵的行列维数和每个非零元的行列下标及其值

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

M由{(1,2,12), (1,3,9), (3,1,-3), (3,6,14), (4,3,24), (5,2,18), (6,1,15), (6,4,-7) } 和矩阵维数（6,7）唯一确定

✧稀疏矩阵的压缩存储方法

✧三元组表

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

行列下标

非零元值

	i	j	v
0	6	7	8
1	1	2	12
2	1	3	9
3	3	1	-3
4	3	6	14
5	4	3	24
6	5	2	18
7	6	1	15
8	6	4	-7

ma

ma[0].i,ma[0].j,ma[0].v分别存放矩阵行列维数和非零元个数

三元组表所需存储单元个数为3(t+1)
其中t为非零元个数

三元组顺序表

```
#define MAXSIZE 12500
typedef struct {
    int i, j;
    ElemType e;
} Triple;
typedef struct {
    Triple data[MAXSIZE+1];
    int mu, nu, tu;
}
```

带辅助行向量的二元组表

增加一个辅助数组NRA[m+1]，其物理意义是第i行第一个非零元在二元组表中的起始地址（m为行数）

显然有：$\begin{cases} NRA[1]=1 \\ NRA[i]=NRA[i-1]+\text{第}i-1\text{行非零元个数}(i\geq 2) \end{cases}$

NRA[0]不用或存矩阵行数

列下标和非零元值

矩阵列数和非零元个数

二元组表需存储单元个数为2(t+1)+m+1

	NRA
0	6
1	1
2	3
3	3
4	5
5	6
6	7

	j	v
0	7	8
1	2	12
2	3	9
3	1	-3
4	6	14
5	3	24
6	2	18
7	1	15
8	4	-7

ma

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

伪地址表示法

伪地址：本元素在矩阵中（包括零元素在内）
按行优先顺序的相对位置

伪地址

非零元值

	addr	v
0	6	7
1	2	12
2	3	9
3	15	-3
4	20	14
5	24	24
6	30	18
7	36	15
8	39	-7
	ma	

矩阵行列维数

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

伪地址表示法需存储单元个数为2(t+1)

求转置矩阵

- 问题描述：已知一个稀疏矩阵的三元组表，求该矩阵转置矩阵的三元组表
- 问题分析

  一般矩阵转置算法：

```
for(col=0;col<n;col++)
    for(row=0;row<m;row++)
        n[col][row]=m[row][col];
```

$T(n)=O(m\times n)$

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

$$N=\begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 15 \\ 12 & 0 & 0 & 0 & 18 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 24 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{7\times 6}$$

ma

	i	j	v
0	6	7	8
1	1	2	12
2	1	3	9
3	3	1	-3
4	3	6	14
5	4	3	24
6	5	2	18
7	6	1	15
8	6	4	-7

?

mb

	i	j	v
0	7	6	8
1	1	3	-3
2	1	6	15
3	2	1	12
4	2	5	18
5	3	1	9
6	3	4	24
7	4	6	-7
8	6	3	14

✡解决思路：只要做到

①将矩阵行、列维数互换

②将每个三元组中的i和j相互调换

③重排三元组次序，使mb中元素以N的行(M的列)为主序

方法一：按M的列序转置

即按mb中三元组次序依次在ma中找到相应的三元组进行转置。为找到M中每一列所有非零元素，需对其三元组表ma从第一行起扫描一遍。由于ma中以M行序为主序，所以由此得到的恰是mb中应有的顺序。

✡算法描述：

✡算法分析：T(n)=O(M的列数n×非零元个数t)

✡若 t 与m×n同数量级，则 $T(n)=O(m\times n^2)$

```
Status TransposeSMatrix(TSMatrix M, TSMatrix &T) {
    T.mu = M.nu; T.nu = M.mu; T.tu = M.tu;
    if(T.tu) {
        q=1;
        for(col=1; col<=M.nu; ++col)
            for(p=1; p<=M.tu; ++p)
                if(M.data[p].j == col) {
                  T.data[q].i = M.data[p].j; T.data[q].j = M.data[p].i;
                  T.data[q].e = M.data[p].e;  ++q; }
    }
     return OK;
}
```

	i	j	v
0	6	7	8
1	1	2	12
2	1	3	9
3	3	1	-3
4	3	6	14
5	4	3	24
6	5	2	18
7	6	1	15
8	6	4	-7

ma

col=1

	i	j	v
0	7	6	8
1	1	3	-3
2	1	6	15
3	2	1	12
4	2	5	18
5	3	1	9
6	3	4	24
7	4	6	-7
8	6	3	14

mb

col=2

方法二：快速转置

即按ma中三元组次序转置，转置结果放入b中恰当位置。

此法关键是要预先确定M中每一列第一个非零元在mb中位置，为确定这些位置，转置前应先求得M的每一列中非零元个数

实现：设两个数组

num[col]：表示矩阵M中第col列中非零元个数

cpot[col]：指示M中第col列第一个非零元在mb中位置

显然有：
$$\begin{cases} \text{cpot[1]=1;} \\ \text{cpot[col]=cpot[col-1]+num[col-1];} \qquad (2 \le \text{col} \le \text{ma[0].j}) \end{cases}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

col	1	2	3	4	5	6	7
num[col]	2	2	2	1	0	1	0
cpot[col]	1	3	5	7	8	8	9

- 算法描述：
- 算法分析：T(n)=O(M的列数n+非零元个数t)

  若 t 与m×n同数量级，则T(n)=O(m×n)

```
Status FastTransposeSMatrix(TSMatrix M, TSMatrix &T) {
  T.mu = M.nu; T.nu = M.mu; T.tu = M.tu;
  if(T.tu) {
    for(col=1; col<=M.nu; ++col) num[col]=0;
    for(t=1; t<=M.tu, ++t) ++num[M.data[t].j];
    cpot[1] = 1;
    for(col=2;col<=M.nu;++col) cpot[col] = cpot[col-1] + num[col-1];
    for(p=1; p<=M.tu; ++p) {
      col = M.data[p].j  q = cpot[col];
      T.data[q].i = M.data[p].j; T.data[q].j = M.data[p].i;
      T.data[q].e = M.data[p].e;  ++cpot[col]; }
  }
  return OK;
}
```

col	1	2	3	4	5	6	7
num[col]	2	2	2	1	0	1	0
cpot[col]	1	3	5	7	8	8	9

2 4 6 9

3 5 7

ma

	i	j	v
0	6	7	8
1	1	2	12
2	1	3	9
3	3	1	-3
4	3	6	14
5	4	3	24
6	5	2	18
7	6	1	15
8	6	4	-7

p → 1, p → 2, p → 3, p → 4, p → 5, p → 6, p → 7, p → 8

mb

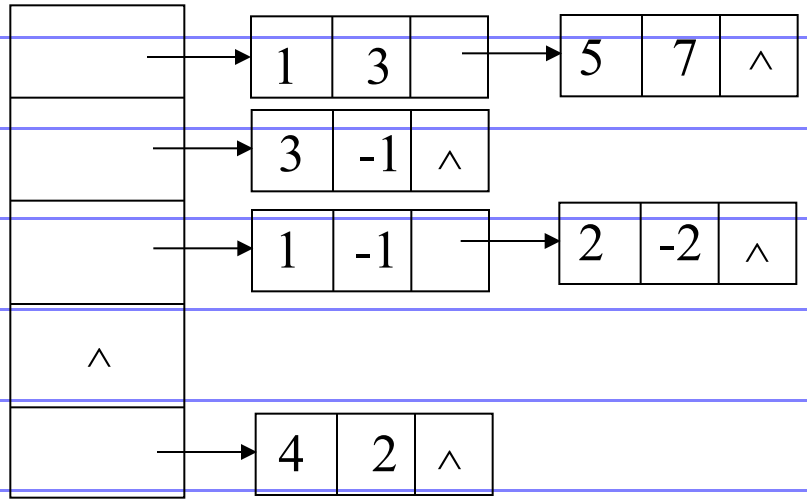
	i	j	v
0	7	6	8
1	1	3	-3
2	1	6	15
3	2	1	12
4	2	5	18
5	3	1	9
6	3	4	24
7	4	6	-7
8	6	3	14

链式存储结构

- 带行指针向量的单链表表示
  - 每行的非零元用一个单链表存放
  - 设置一个行指针数组，指向本行第一个非零元结点；若本行无非零元，则指针为空

```
typedef  struct node
{    int  col;
     int  val;
     struct node  *link;
}JD;
typedef  struct  node   *TD;
```

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



需存储单元个数为3t+m

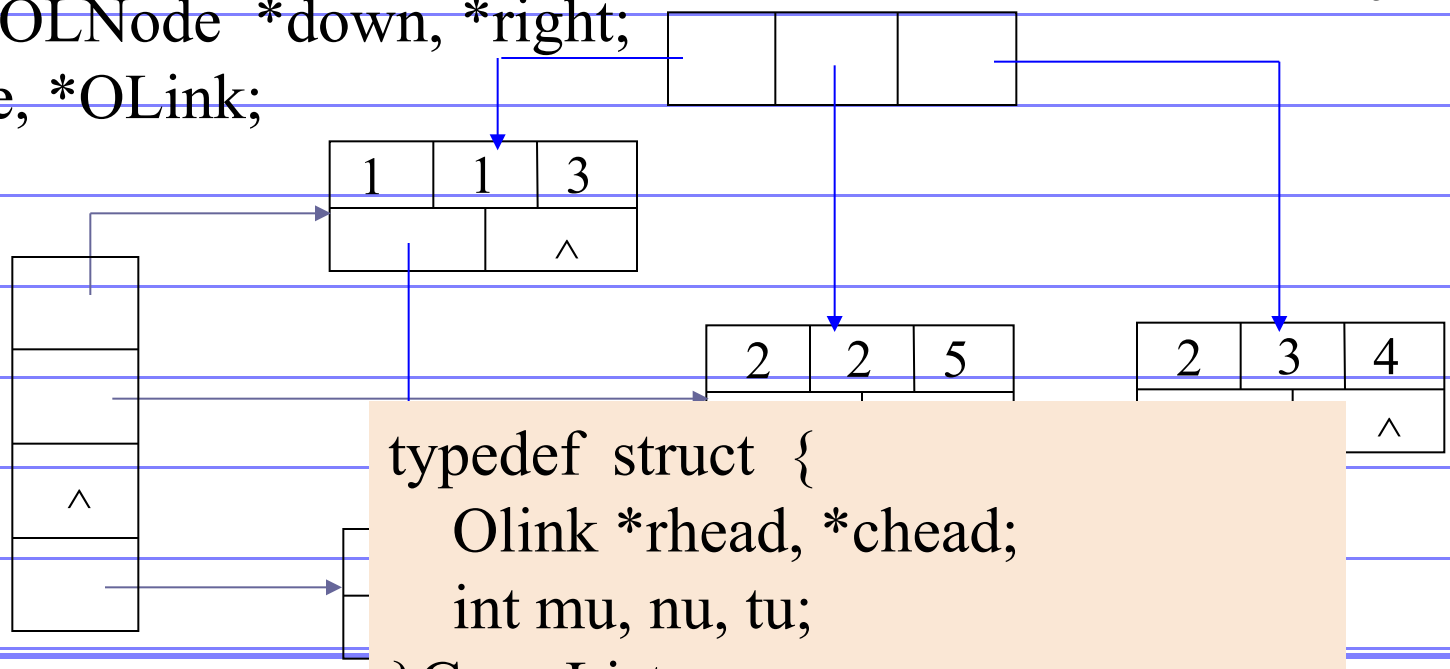
十字链表

- 设行指针数组和列指针数组，分别指向每行、列第一个非零元
- 结点定义

row	col	val
down	right	

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{4\times 3}$$

```
typedef  struct OLNode {
    int  i, j;
    ElemType e;
    struct  OLNode  *down, *right;
}OLNode, *OLink;
```




```
typedef  struct  {
    Olink *rhead, *chead;
    int mu, nu, tu;
}CrossList;
```

- 从键盘接收信息建立十字链表算法

  见书P104：算法5.4

  任意的非零元输入先后次序

  注意：行表和列表的插入操作

- 算法分析：$T(n)=O(t\times s)$

  其中：t—非零元个数

  $s = \max(m, n)$

m=4,n=3

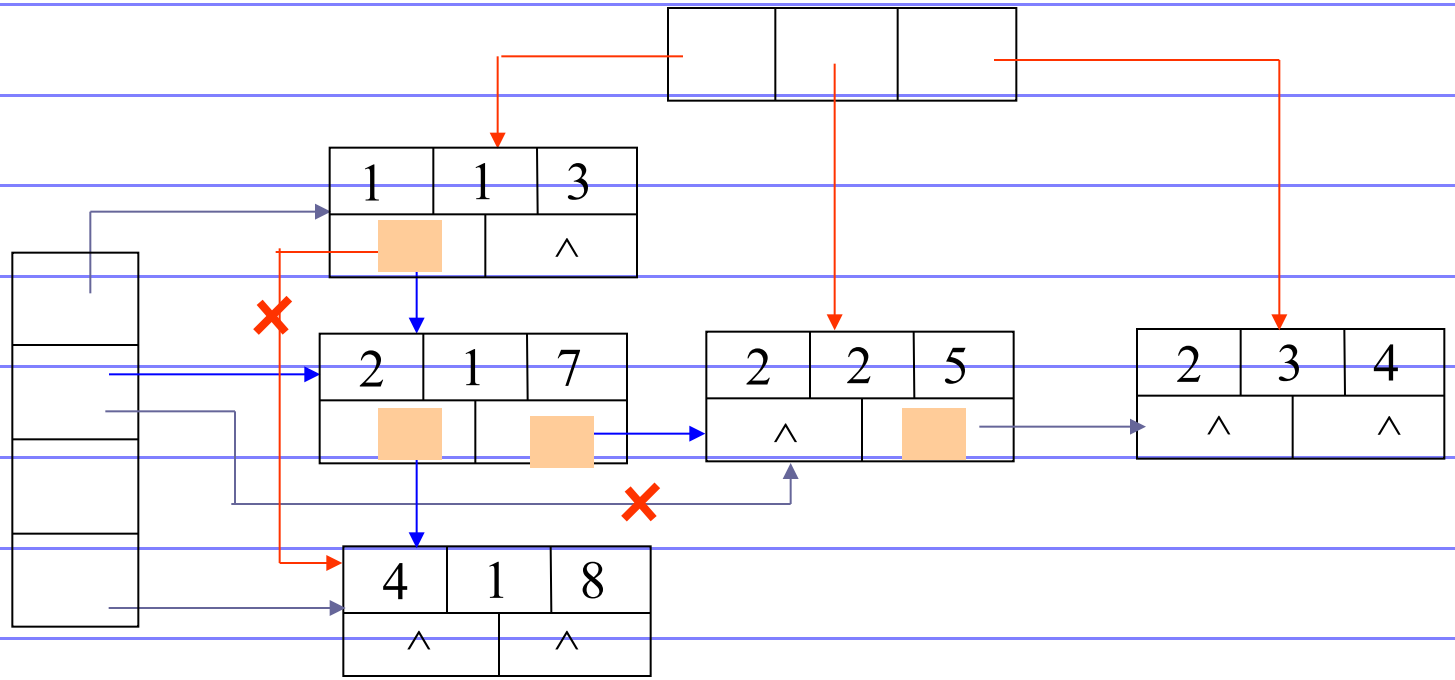
1,1,3

2,2,5

2,3,4

4,1,8

2,1,7



第四节 广义表的定义

- 顾名思义，广义表是线性表的推广，也有人称之为列表(Lists用复数形式以示与统称的表list的区别)。
- LISP语言，把广义表示为基本的数据结构，就连程序也表示为一系列的广义表。

  $LS=(a_1, a_2, \ldots, a_n)$

  其中,LS是广义表$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$的名称, n是它的长度。
- 在线性表的定义中， a_i $(1\le i\le n)$只限于是单个元素。而在广义表的定义中， a_i可以是单个元素，也可以是广义表，分别称为广义表LS的原子和子表。
- 习惯上，用大写字母表示广义表的名称，用小写字母表示原子。当广义表LS非空时，称第一个元素a_1为LS的表头(Head)，称其余元素组成的表为LS的表尾(Tail)。

广义表的定义

- 广义表的定义是一个递归的定义，因为在描述广义表时又用到了广义表的概念。

(1) $A=(\ )$——A 是一个空表，它的长度为零。

(2) $B=(e)$——列表 B 只有一个原子 e，B 的长度为 1。

(3) $C=(a,(b,c,d))$——列表 C 的长度为 2，两个元素分别为原子 a 和子表 (b,c,d)。

(4) $D=(A,B,C)$——列表 D 的长度为 3，三个元素都是列表。显然，将子表的值代入后，则有 $D=((\ ),(e),(a,(b,c,d)))$。

(5) $E=(a,E)$——这是一个递归的表，它的长度为 2。E 相当于一个无限的列表 $E=(a,(a,(a,\cdots)))$。

广义表的特征

(1) 列表的元素可以是子表，而子表的元素还可以是子表，…。由此，列表是一个多层次的结构，可以用图形象地表示。

(2) 列表可为其它列表所共享。

(3) 列表可以是一个递归的表，即列表也可以是其本身的一个子表。

- 根据前述对表头、表尾的定义可知：任何一个非空列表其表头可能是原子，也可能是列表．而其表尾必定为列表。
- 值得提醒的是列表()和(())不同。前者为空表．长度n＝0；后者长度n＝1，可分解得到其表头、表尾均为空表()。

第五节 广义表的存储结构

- 通常采用链式存储结构
- 每个数据元素可用一个结点表示

tag = 1	*hp*	*tp*

表结点

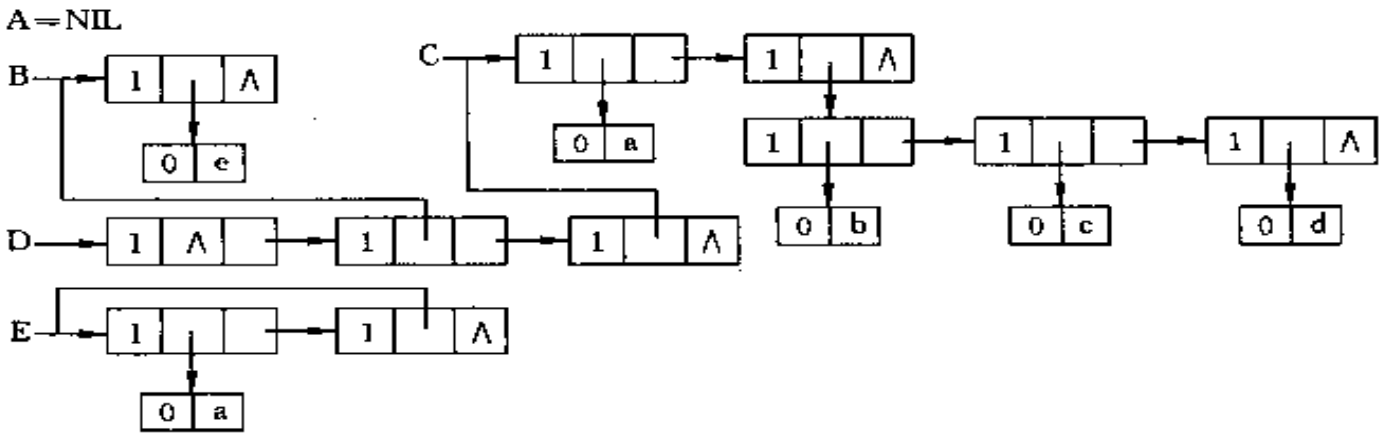
tag = 0	*atom*

原子结点

```
// -- -- - 广义表的头尾链表存储表示 -- -- -
typedef enum {ATOM, LIST }ElemTag; // ATOM==0:原子,LIST==1:子表
typedef struct GLNode {
    ElemTag  tag;            // 公共部分，用于区分原子结点和表结点
    union {                  // 原子结点和表结点的联合部分
      AtomType  atom;        // atom 是原子结点的值域，AtomType 由用户定义
      struct {struct GLNode  * hp,  * tp;}ptr;
                             // ptr 是表结点的指针域，ptr.hp 和 ptr.tp
  };                         // 分别指向表头和表尾
} * GList;                   // 广义表类型
```

广义表的存储例1

- 在这种存储结构中有几种情况：
  - (1)除空表的表头指针为空外，对任何非空列表，其表头指针均指向一个表结点，且该结点中的hp域指示列表表头(或为原子结点，或为表结点)，tp域指向列表表尾(除非表尾为空，则指针为空，否则必为表结点)；
  - (2)容易分清列表中原子和子表所在层次。
  - (3)最高层的表结点个数即为列表的长度。



广义表的链式存储2

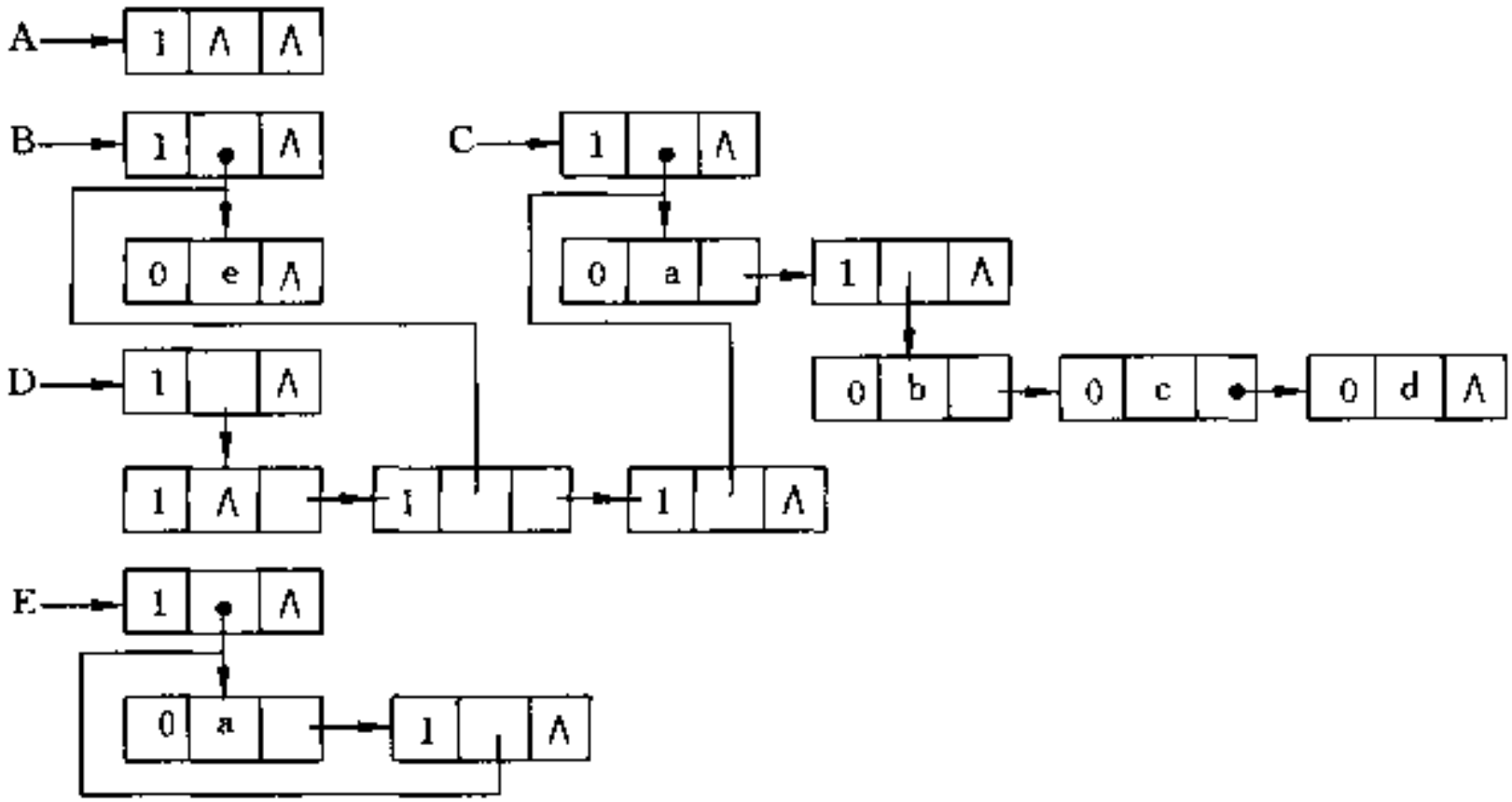
- 扩展的线性表表示

tag = 1	hp	tp

表结点

tag = 0	atom	tp

原子结点

```
// -- -- - 广义表的扩展线性链表存储表示 -- -- -
typedef enum {ATOM, LIST}ElemTag; // ATOM == 0:原子,LIST == 1:子表
typedef struct GLNode {
    ElemTag          tag;     // 公共部分，用于区分原子结点和表结点
    union {                   // 原子结点和表结点的联合部分
        AtomType     atom;    // 原子结点的值域
        struct GLNode  * hp;  // 表结点的表头指针
    };
    struct GLNode    * tp;    // 相当于线性链表的 next,指向下一个元素结点
} * GList;                    // 广义表类型 GList 是一种扩展的线性链表
```

广义表的存储例2